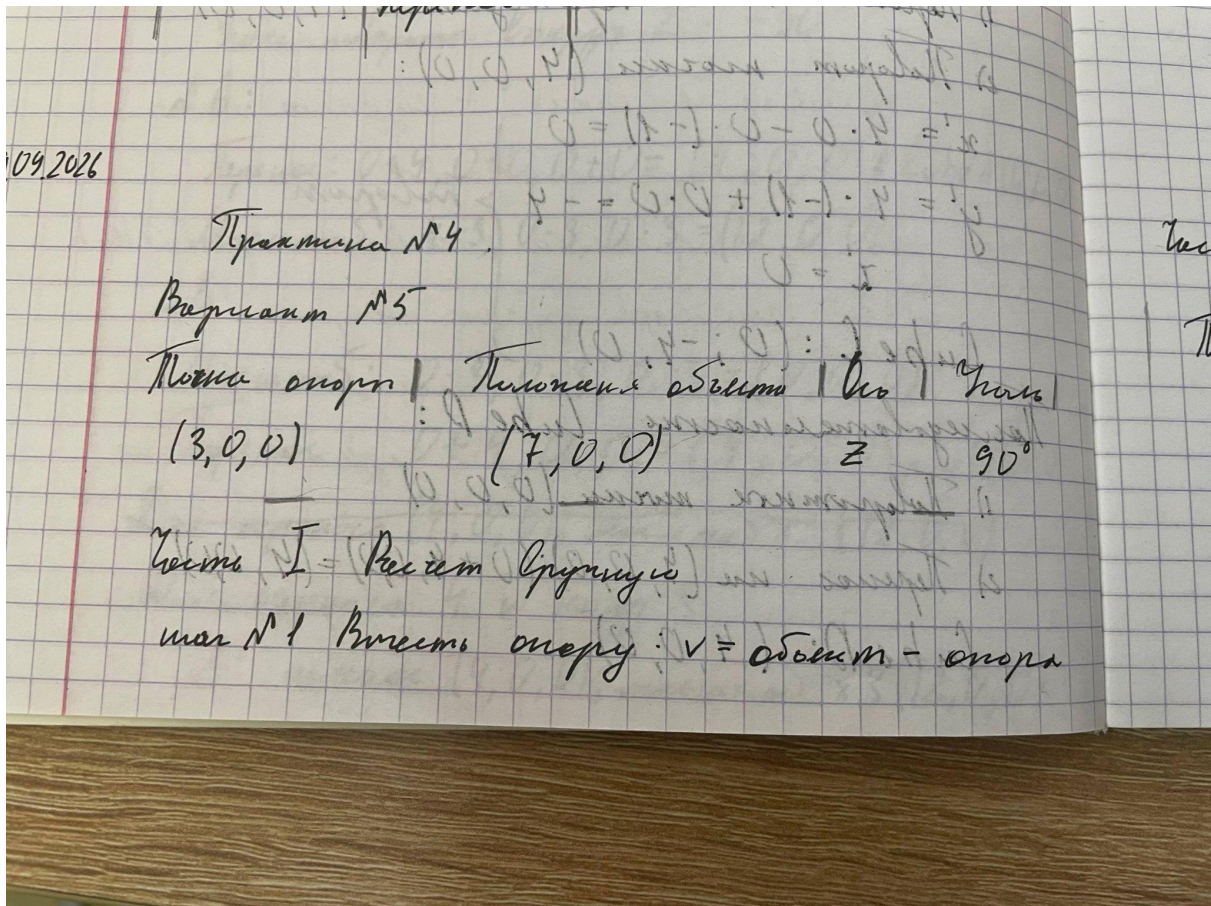


Конспект



(Рис 1)

мас. №2 поперечные $v' = R \cdot v$

мас. №3 берем опоры: $u \cdot \cos \alpha = v' + \text{опора}$

① вокруг Z: $x' = x \cdot \cos \alpha - y \cdot \sin \alpha$, $y' = x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha$, $z = z'$

② вокруг Y: $x' = x \cdot \cos \alpha + z \cdot \sin \alpha$, $z' = -x \cdot \sin \alpha + z \cdot \cos \alpha$, $y' = y$

③ вокруг X: $y' = y \cdot \cos \alpha - z \cdot \sin \alpha$, $z' = y \cdot \sin \alpha + z \cdot \cos \alpha$, $x' = x$

$$(7, 0, 0) - (3, 0, 0) = (4, 0, 0)$$

$$\cos 90^\circ = 0, \sin 90^\circ = 1$$

$$x' = 4 \cdot 0 - 0 \cdot 1 = 0$$

$$y' = 4 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 4$$

$$z' = 0$$

Результат поворота $(0, 4, 0)$

$$(0, 4, 0) + (3, 0, 0) = (3, 4, 0)$$

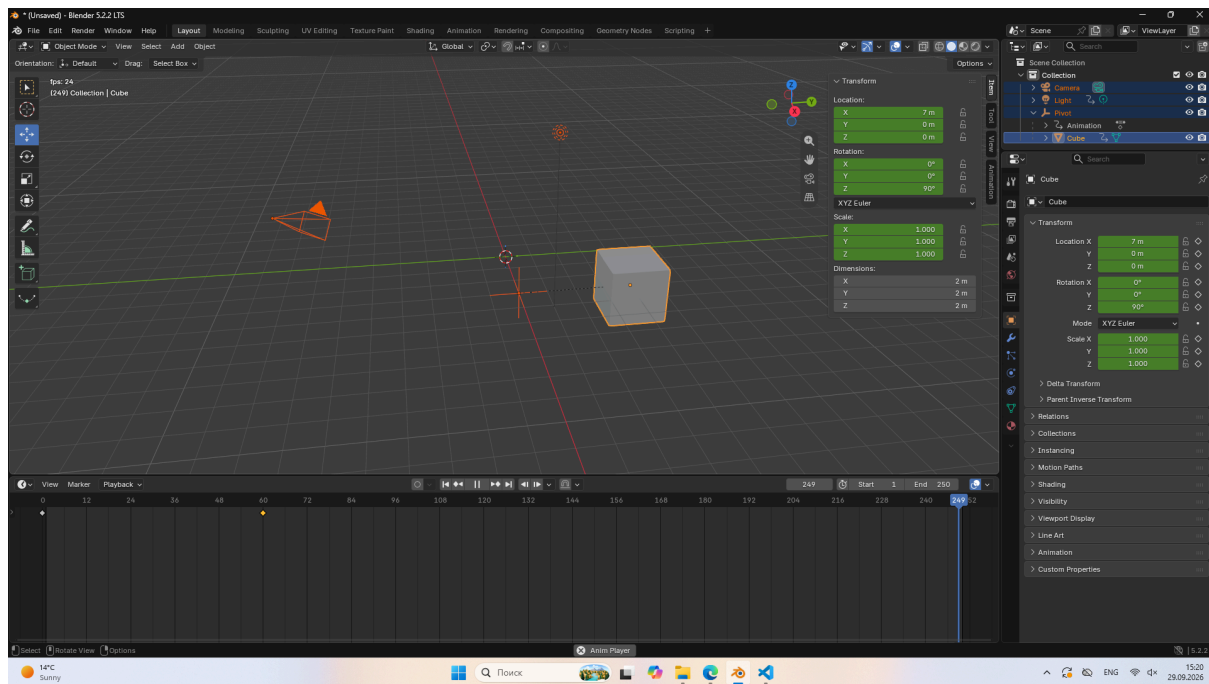
Итого все повороты центра куба: $\begin{matrix} x & y & z \\ (3, 4, 0) \end{matrix}$

Тест III Полюсом и верна

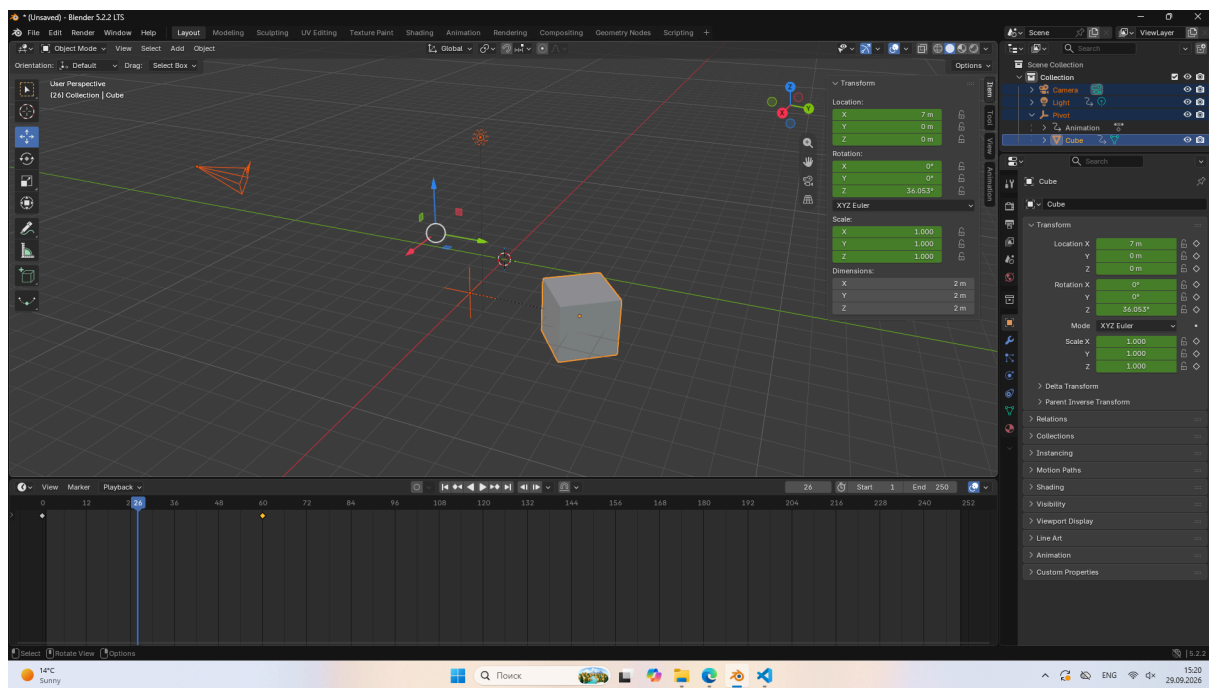
Показатель	Рисует	Median в редакторе
Координата X	3	3
Координата Y	4	4
Координата Z	0	0

(Рис 2)

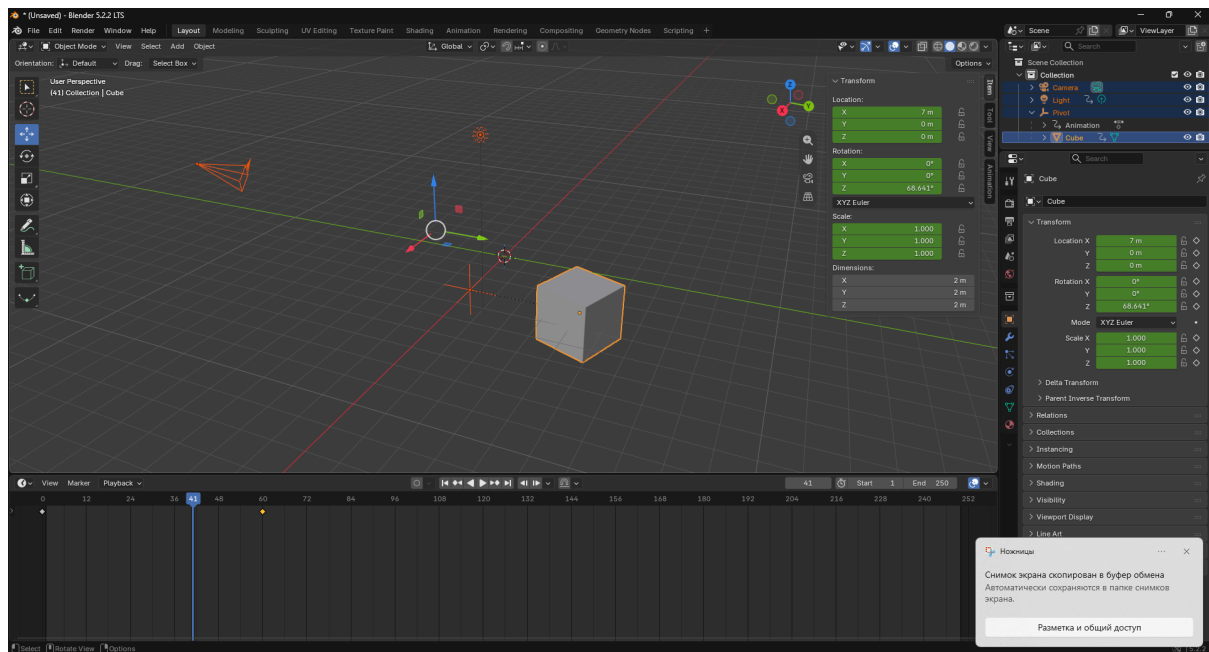
Процесс анимация куба!



(Рис 3)

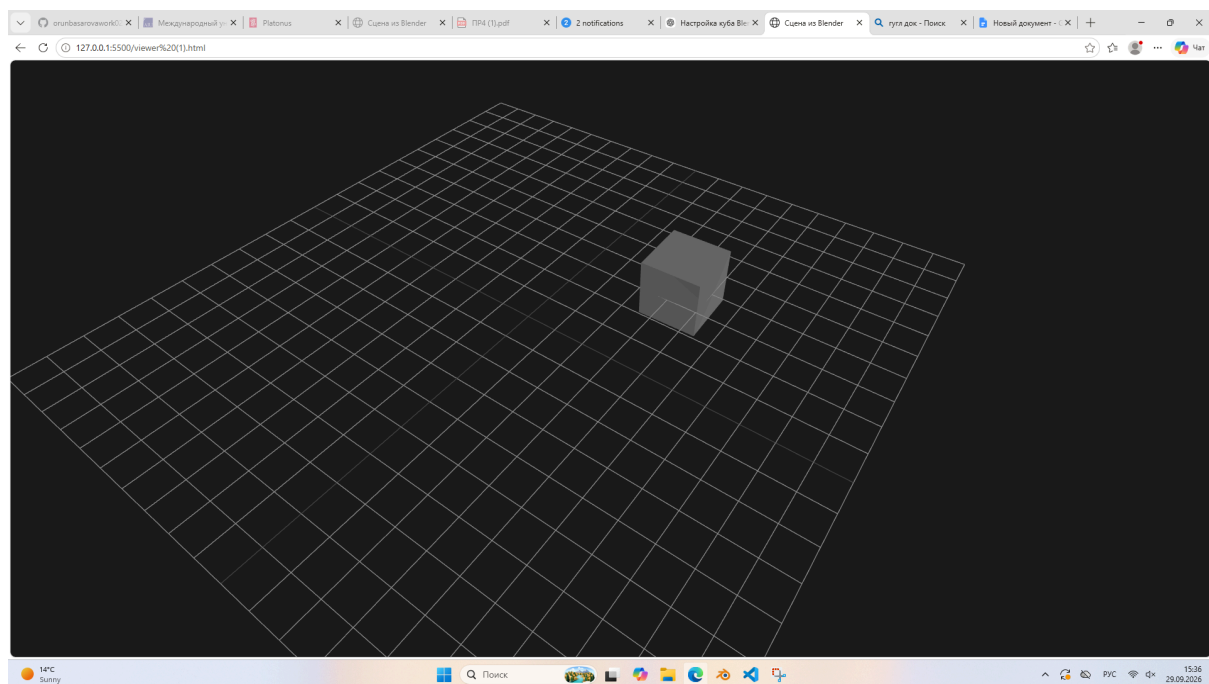


(Рис 4)

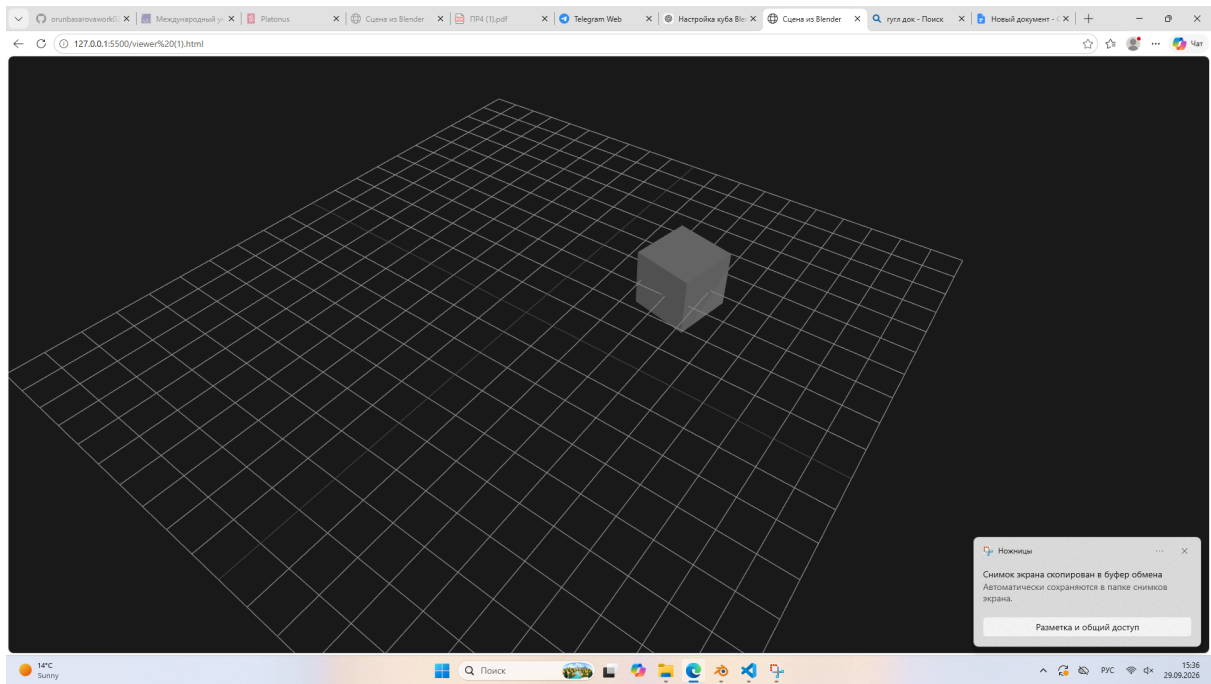


(Рис 5)

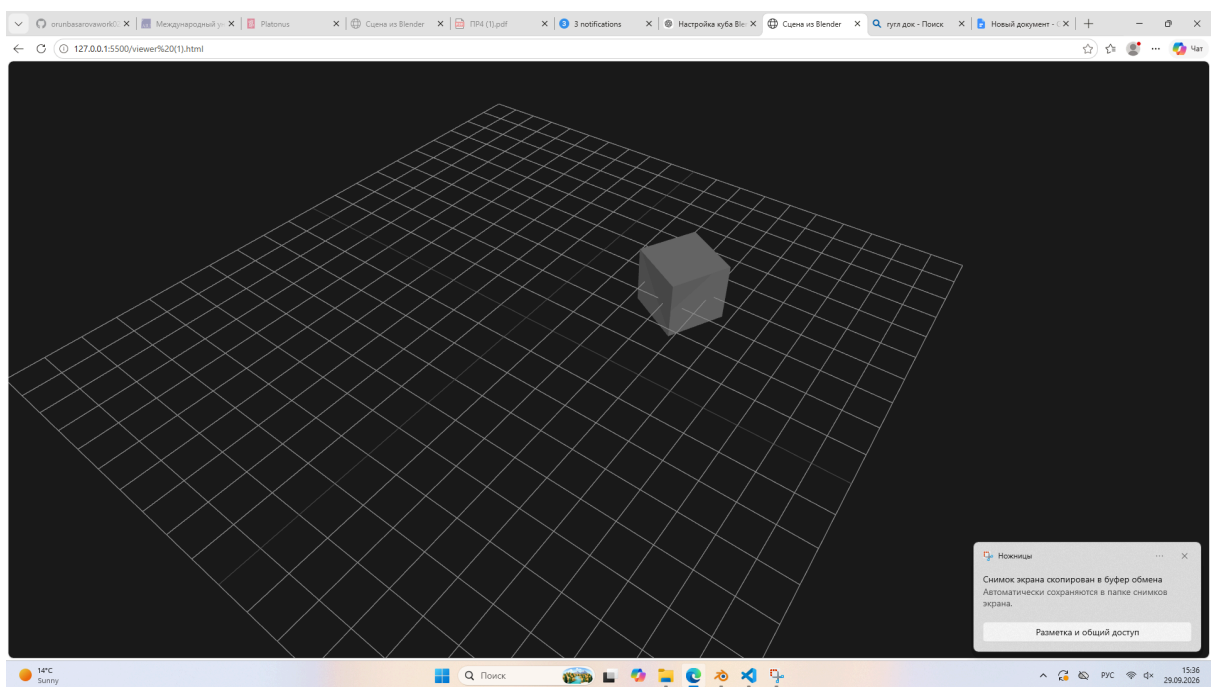
Процесс анимация куба!
Отдельно выслала вам видео



(Рис 6)



(Рис 7)



(Рис 8)